

AI 기반 제품 분석 및 타겟 맞춤형 브랜드 생성기

1. 프로젝트 개요

프로젝트명

AI 기반 제품 분석 및 타겟 맞춤형 브랜드 생성기
한 줄 소개

WP-670K 구강세정기의 주요 제품 특징을 사전에 정리하여 브랜드 브리프에 반영하고, AI가 이를 타겟 고객 관점에서 해석하여 브랜드 네이밍·슬로건·스토리·컬러·로고를 생성하는 프로그램
프로젝트 개발 목적

WP-670K의 주요 기능과 특징을 사전에 분석·정리하여 브랜드 브리프에 반영하고, AI가 이를 브랜드 기획에 활용할 핵심 가치와 타겟별 메시지로 해석하도록 구성하였다. 이후 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리, 컬러 팔레트, 로고 생성 과정을 하나의 파이프라인으로 연결하여 실제 제품 특징과 타겟 정보를 기반으로 일관성 있는 브랜드 아이덴티티 결과물을 생성하는 것을 목적으로 한다.

프로젝트의 방식

WP-670K 제품 자료에서 확인한 주요 기능과 특징을 브랜드 브리프 JSON에 정리한다. 프로그램은 입력된 제품 특징, 타겟, 키워드, 톤앤매너 등의 정보를 AI에 전달하여 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리와 컬러를 생성하고, 생성 결과를 바탕으로 컬러 팔레트와 로고 시안을 만든다.
WP-670K 제품 특징 사전 정리 → 브랜드 브리프 JSON 구성 → 타겟 정보 반영 → AI 브랜드 네이밍 생성 → 슬로건 생성 → 브랜드 스토리 생성 → 컬러 팔레트 생성 → 로고 시안 생성 → JSON/PNG 저장

1. 제품 분석

WP-670K 제품 자료에서 10단계 수압 조절, 90초 사용 가능한 물 용량, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁 등의 주요 특징을 사전에 확인·정리하고, 이를 브랜드 브리프에 반영하였다. 프로그램에서는 이렇게 정리된 제품 특징과 타겟·키워드 정보를 AI에 전달하여 브랜드 기획에 활용할 핵심 가치와 메시지로 해석하도록 구성하였다. 단순히 제품 기능을 나열하는 것이 아니라, 각 기능이 타겟 고객에게 어떤 브랜드 가치로 전달될 수 있는지를 중심으로 브랜드 생성에 활용하였다.

2. 타겟 맞춤형 생성

하나의 WP-670K 제품을 대상으로 타겟 고객을 선택하고, 선택된 고객층에 적합한 브랜드 아이덴티티를 생성한다.

예를 들어 20~30대 직장인, 가족, 교정 치료 사용자, 임플란트 사용자 등으로 타겟을 설정하고, 각 타겟에 적합한 브랜드명·슬로건·스토리·컬러·로고를 생성한다.

WP-670K는 팁을 교체하여 가족이 함께 사용할 수 있으며, 제품 자료에서도 교정 및 임플란트 관리와 관련된 사용 특성을 별도로 제시하고 있어 타겟별 테스트에 활용할 수 있다.

3. 단계 간 연계

사전에 정리하여 브리프에 반영한 제품 특징과 USP를 이후 모든 브랜드 생성 단계에 계속 전달하여 결과물 사이의 일관성을 유지한다.

예를 들어,

제품 특징·USP → 네이밍 → 선택된 브랜드명과 타겟 → 슬로건·스토리 → 브랜드 컬러 → 브랜드명·컬러·제품 특징 → 로고

와 같이 앞 단계의 결과를 다음 단계의 입력 정보로 활용한다.

이를 통해 브랜드명, 슬로건, 스토리, 컬러, 로고가 각각 독립적으로 생성되는 것이 아니라 하나의 브랜드 콘셉트를 중심으로 서로 연결되도록 구성한다.

3. 테스트 대상 제품

제품명

Waterpik Ultra Professional WP-670K

제품 종류: 구강세정기(Water Flosser)

업종: 구강관리·생활가전

제품 자료

[제조사 홈페이지 제공] Waterpik Ultra Professional WP-670K 제품 소개
이 제품을 테스트 대상으로 선택한 이유

WP-670K는 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 90초 사용 가능한 물 용량 등 WP-670K는 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 90초 사용 가능한 물 용량 등 브랜드 기획에 활용할 수 있는 제품 특징이 다양하고 구체적으로 제시되어 있어, 주요 특징을 사전에 정리하고 이를 타깃별 핵심 가치와 USP로 연결하기에 적합하다.
또한 가족 공동 사용, 교정 및 임플란트 관리 등 서로 다른 사용 상황을 제품 자료에서 확인할 수 있어 하나의 제품을 대상으로 타깃 고객을 변경하면서 브랜드 네이밍·슬로건·컬러·로고가 어떻게 달라지는지 비교하기에 적합하여 테스트 제품으로 선정하였다.

4. 제품 분석 결과

제품 자료에서 사전에 정리한 주요 제품 특징

- 10단계 수압 조절— 사용자의 구강 상태와 선호도에 따라 세정 강도를 세밀하게 조절할 수 있다.
- 2가지 구강세정 모드— 일반적인 세정을 위한 치실 모드와 잇몸 자극 및 마사지를 위한 마사지 모드를 제공한다.
- 90초 사용 가능한 물 용량— 한 번 물을 채워 비교적 여유 있게 구강세정을 진행할 수 있다.
- 다양한 용도의 8개 팁 제공— 일반 제트 팁을 비롯하여 플라그 시커, 치열교정, 픽 포켓, 혀 클리너 등 사용 목적에 맞는 팁을 제공한다.
- 30초 페이서 및 1분 타이머— 구강세정 시간을 확인하면서 체계적으로 사용할 수 있도록 시간 안내 기능을 제공한다.
- 360도 회전 팁— 팁의 방향을 조절하여 구강 내 필요한 부위에 접근할 수 있도록 설계되어 있다.
- 가족 공동 사용 가능— 사용자의 팁을 교체하는 방식으로 가족 구성원이 하나의 본체를 함께 사용할 수 있다.

핵심 USP(차별화 포인트)

1. 10단계 수압과 2가지 세정 모드를 활용한 맞춤형 구강관리
사용자가 원하는 세정 강도와 방식을 선택할 수 있다는 점을 핵심 가치로 활용한다.
2. 다양한 전용 팁을 활용한 사용자별 세분화된 관리
일반적인 구강세정뿐 아니라 치열교정 등 서로 다른 관리 목적에 대응할 수 있는 다양한 팁을 제공한다.
3. 하나의 제품으로 여러 가족 구성원이 사용할 수 있는 활용성
팁을 교체하여 가족이 함께 사용할 수 있으므로 개인뿐 아니라 가족 단위의 구강관리 제품으로 활용할 수 있다.

힌트: 단순 기능 목록이 아니라 "이 제품을 소비자가 선택할 이유"를 적으세요.

제품 핵심 키워드

맞춤형 · 정밀함 · 청결 · 전문성 · 편리함 · 가족 · 체계적인 구강관리
이 키워드는 이후 브랜드 네이밍 → 슬로건 → 스토리 → 컬러 → 로고 생성에 공통으로 활용한다.

5. 타겟 고객 설정

- 선택한 주요 타겟

20~30대 직장인

- 타겟의 특징

일상생활이 바쁘고 효율적인 자기관리를 중요하게 생각하며, 사용이 편리하면서도 체계적으로 구강을 관리할 수 있는 제품을 선호하는 고객층으로 설정한다.

브랜드를 생성할 때에는 **간편함·깔끔함·정밀함·현대적인 이미지**를 중심으로 표현한다.

- 타겟을 이렇게 설정한 이유

WP-670K는 30초 페이서와 1분 타이머를 제공하고, 10단계 수압 조절과 2가지 세정 모드를 갖추고 있어 사용자가 자신의 선호에 맞춰 구강세정을 설정할 수 있다.

따라서 본 프로젝트에서는 이러한 기능을 시간 관리와 자기관리를 중요하게 생각하는 20~30대 직장인을 위한 '간편하면서도 맞춤형된 구강관리'라는 브랜드 콘셉트로 연결하여 테스트하고자 한다.

타겟 브랜드 방향:

세련됨 · 간편함 · 정밀함 · 청결함 · 현대적 이미지

지원하는 다른 타겟

① 자녀가 있는 가족

팁을 교체하여 여러 가족 구성원이 함께 사용할 수 있다는 특징을 활용해 **가족·건강·신뢰·편리함** 중심의 브랜드를 생성한다.

② 교정 치료 사용자

제품에 포함된 치열교정용 팁을 활용하여 **정밀함·전문성·세밀한 관리** 중심의 브랜드를 생성한다.

③ 임플란트 관리에 관심이 있는 사용자

제품 자료에서 임플란트 치아 관리가 별도로 다뤄지고 있다는 점을 활용하여 **전문적인 관리·청결·신뢰** 중심의 브랜드 콘셉트를 생성한다.

6. 브랜드 브리프 입력

브랜드 브리프(Brand Brief)는 어떤 브랜드를 만들 것인지 AI나 디자이너에게 알려주는 기본 기획 정보이다.

프로그램은 JSON 형식의 브랜드 브리프를 입력받도록 구성한다. 필수 필드는 industry, target, keywords로 설정하고, 선택 필드는 product_name, tone, competitors, notes, style_examples로 설정한다.

이 중 style_examples는 생성되는 브랜드명, 슬로건, 브랜드 스토리의 문장 길이와 톤, 전문적이고 간결한 분위기를 AI가 참고할 수 있도록 제공하는 문체 참고 예시이다. style_examples가 입력되지 않은 기존 브랜드 브리프도 정상적으로 사용할 수 있도록 선택 항목으로 구성하였다.

WP-670K 제품 분석 결과와 앞에서 설정한 **20~30대 직장인 타겟**을 기준으로 다음과 같이 브랜드 브리프를 구성한다.

```
{
  "product_name": "Waterpik Ultra Professional WP-670K",
  "industry": "구강관리·생활가전",
  "target": "효율적인 자기관리와 구강 건강에 관심이 있는 20~30대 직장인",
  "keywords": [
    "맞춤형",
    "정밀함",
    "청결",
    "효율적",
    "전문성",
    "신뢰",
    "편의성"
  ],
  "tone": "세련되고 깔끔하며 전문적인",
  "competitors": [
```

```

    "Philips Sonicare",
    "Panasonic Doltz"
  ],
  "notes": "WP-670K의 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 30초 페이서와 1분 타이머 등의 제품 특징을 반영하여 바쁜 직장인이 간편하면서도 체계적으로 구강관리를 할 수 있다는 브랜드 이미지를 강조한다.",
  "style_examples": [
    "바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴.",
    "복잡하지 않게, 전문가처럼 깨끗하게."
  ]
}

```

프로그램은 style_examples가 입력된 경우 해당 문장을 그대로 복사하도록 지시하는 것이 아니라, 문장의 길이·톤·전문적이고 간결한 분위기만 참고하도록 프롬프트에 전달한다. 또한 style_examples는 리스트 형식으로 입력하고, 각 항목이 비어 있지 않은 문자열인지 검증하도록 구현하였다.

7. 프로그램 전체 실행 흐름

WP-670K 제품 특징 사전 정리

```

↓
타겟 고객 설정
↓
브랜드 브리프 JSON 구성
↓
브랜드 브리프 파일 입력 및 검증
↓
기존 brand_result.json 확인
↓
기존 결과 있음 → 기존 JSON 불러오기
→ metadata / errors / logos 구조 자동 보완(마이그레이션)
→ 텍스트 API 재호출 없이 기존 결과 사용

```

```

기존 결과 없음 → OpenAI API를 이용한 신규 브랜드 아이덴티티 생성
↓
LLM 응답 JSON 파싱 및 스키마 검증
↓
검증 성공 → 브랜드 네이밍·슬로건·브랜드 스토리·컬러 결과 사용
검증 실패 → 오류 내용을 반영하여 LLM에 자동 재질문 → 최대 3회 검증
↓
브랜드 컬러 검증 및 생성
↓
컬러 팔레트 PNG 시각화
↓
AI 로고 시안 3개 생성
↓
API 호출 실패 시 최대 3회까지 호출 시도 및 단계적 백오프 적용
↓
로고 최종 실패 시 errors에 오류 기록 후 다음 로고 생성 계속
↓
brand_result.json / 컬러 팔레트 PNG / 로고 PNG 결과 저장
↓
metadata에 실행 상태 및 생성 결과 개수 기록
↓
최종 생성 결과 요약 출력

```

파이프라인 설명

본 프로젝트에서는 WP-670K 제품 자료를 프로그램이 직접 읽어 자동 분석하는 방식이 아니라, 제품 자료에서 확인한 주요 기능과 특징을 사전에 정리하여 브랜드 브리프 JSON에 반영하였다. 프로그램은 입력된 브랜드 브리프의 제품 특징, 타깃, 키워드, 톤앤매너 등의 정보를 검증한 후 기존 brand_result.json의 존재 여부를 확인한다.

기존 결과 파일이 있는 경우 텍스트 생성 API를 다시 호출하지 않고 기존 결과를 불러오며, metadata, errors, logos항목이 없는 이전 형식의 JSON은 자동 마이그레이션하여 최신 결과 구조로 보완한다. 기존 결과가 없는 경우 OpenAI API를 활용하여 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리와 컬러를 새롭게 생성한다.

신규 생성된 LLM 응답은 JSON으로 변환한 뒤 브랜드명 3~5개, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개와 서브 컬러 2~3개, HEX 코드 형식 등의 스키마를 검증한다. 응답이 요구 형식에 맞지 않으면 발견된 오류 내용을 프롬프트에 반영하여 LLM에 자동으로 재질문하고 최대 3회까지 검증한다. 이를 통해 잘못된 JSON이나 요구사항에 맞지 않는 생성 결과가 그대로 저장되는 것을 방지한다.

생성된 컬러 정보는 matplotlib을 이용해 컬러 팔레트 PNG로 시각화한다. 이후 브랜드명·컬러·제품 및 타깃 정보를 이미지 생성 단계에 전달하여 로고 시안 3개를 생성한다. API 호출 과정에서 오류가 발생하면 최대 3회 재시도하며, 최종적으로 특정 로고 생성에 실패한 경우 해당 오류를 errors에 기록하고 다음 로고 생성을 계속한다.

마지막으로 브랜드 생성 결과와 오류 정보, 실행 상태 및 생성 개수를 brand_result.json에 저장하고, 컬러 팔레트와 성공적으로 생성된 로고는 개별 PNG 파일로 출력 폴더에 저장한다. 프로그램 종료 시 브랜드명 후보 수, 슬로건 수, 컬러 수, 로고 생성 성공 수, 오류 건수 및 최종 실행 상태를 요약하여 출력한다.

8. 사용자 입력 방식

프로그램 실행 시 print()를 통해 입력 안내 문구를 보여주고, input()을 이용하여 **브랜드 브리프 JSON 파일 경로와 결과물을 저장할 출력 폴더 경로**를 입력받는다. 브랜드 브리프 파일 경로는 필수 입력이며, 출력 폴더 경로는 선택 입력으로 구성한다.

파일 및 폴더 경로는 **상대경로와 절대경로를 모두 사용할 수 있도록** 구현하였다. 프로그램 실행 위치를 기준으로 간단하게 입력하려면 상대경로를 사용할 수 있으며, 필요한 경우 Windows의 전체 경로를 직접 입력하는 절대경로 방식도 사용할 수 있다.

브리프 파일 상대경로 입력 예시

```
briefs/wp670k_brief.json
```

브리프 파일 절대경로 입력 예시

```
C:\WBrand-Identity-GeneratorWbriefsWwp670k_brief.json
```

출력 폴더 상대경로 입력 예시

```
output/wp670k
```

출력 폴더 절대경로 입력 예시

```
C:\WBrand-Identity-GeneratorWoutputWwp670k
```

기본 출력 폴더

```
./output
```

실제 실행 화면은 다음과 같이 구성한다.

```
=====
AI 브랜드 아이덴티티 생성기
=====
```

브랜드 브리프 JSON 파일 경로를 입력하세요.

예) briefs/wp670k_brief.json

※ 상대경로와 절대경로 모두 사용할 수 있습니다.

> briefs/wp670k_brief.json

출력 폴더 경로를 입력하세요.

예) output/wp670k

(Enter 입력 시 ./output 사용)

> output/wp670k

브랜드 브리프를 불러왔습니다.

제품: Waterpik Ultra Professional WP-670K

산업 분야: 구강관리·생활가전

타겟: 효율적인 자기관리와 구강 건강에 관심이 있는 20~30대 직장인

핵심 키워드: 맞춤형, 정밀함, 청결, 효율적, 전문성, 신뢰, 편의성

출력 폴더: output/wp670k

출력 폴더 경로에서 **아무것도 입력하지 않고 Enter를 누르면 ./output을 기본 저장 위치로 사용하도록 구현**한다. 반면 브랜드 브리프 파일 경로는 반드시 입력하도록 처리하며, 입력 단계에서 상대경로와 절대경로를 모두 사용할 수 있다는 안내와 실제 입력 예시를 함께 표시하여 사용자가 경로 입력 방식을 쉽게 이해할 수 있도록 구성하였다.

9. 브랜드 네이밍 생성

사용한 LLM/API

OpenAI Responses API / GPT-5.6 Luna

실제 생성된 브랜드명 후보

후보 1 — 클리오센스

의미/유래: Clean과 Sense의 결합으로, 정밀하고 감각적인 맞춤형 구강관리 경험을 의미합니다.

후보 2 — 덴티큐브

의미/유래: Dental과 Cube의 결합으로, 다양한 기능과 팁을 체계적으로 조합해 관리하는 전문성을 상징합니다.

후보 3 — 오랄리듬

의미/유래: Oral과 Rhythm의 결합으로, 바쁜 일상 속에서도 규칙적이고 효율적인 구강관리 습관을 의미합니다.

후보 4 — 프레시포인트

의미/유래: 구강관리의 핵심 지점을 정확하게 케어해 깨끗함과 상쾌함을 완성한다는 뜻입니다.

대표 브랜드명

클리오센스

10. 슬로건/태그라인 생성

실제 brand_result.json에서 생성된 슬로건은 다음 3개입니다.

1. 바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴
2. 내게 맞춘 수압, 전문가처럼 깨끗하게
3. 1분의 습관으로 완성하는 오랄 케어

슬로건과 타겟/톤앤매너의 관계

주요 타겟인 20~30대 직장인의 바쁜 일상과 효율적인 자기관리 성향을 반영하여 짧고 직관적인 슬로건이 생성되었다. 첫 번째 슬로건은 바쁜 일상에서도 정밀하고 체계적인 구강관리 루틴을 유지할 수 있다는 점을 강조한다. 두 번째 슬로건은 WP-670K의 10단계 수압 조절 기능을 맞춤형 관리와 전문성의 이미지로 연결한다. 세 번째 슬로건은 1분 타이머 기능을 활용하여 짧은 시간의 꾸준한 관리가 효과적인 자기관리 습관으로 이어질 수 있다는 메시지를 전달한다.

이를 통해 클리오센스의 핵심 가치인 **정밀함·청결함·효율성·전문성·편의성**을 20~30대 직장인에게 적합한 세련되고 실용적인 메시지로 표현하였다.

11. 브랜드 스토리

브랜드 스토리

클리오센스는 바쁜 업무와 일상 속에서도 구강관리를 포기하지 않는 20~30대 직장인을 위해 탄생했습니다. 매일 반복되는 관리가 번거로운 의무가 아니라, 나에게 맞는 방식으로 완성하는 스마트한 자기관리라는 생각에서 출발했습니다. 10단계 수압 조절과 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁을 통해 각자의 구강 상태와 루틴에 맞춘 정밀한 케어를 제공합니다. 30초 페이스와 1분 타이머로 짧은 시간에도 체계적인 관리를 돕는 것이 철학입니다. 클리오센스는 전문성과 편의성을 바탕으로 누구나 신뢰할 수 있는 구강관리 기준을 만들고, 더 건강하고 자신감 있는 일상을 실현하는 브랜드로 성장해 나갑니다.

이 문장은 실제 brand_result.json에 저장된 브랜드 스토리와 동일합니다.

탄생 배경

바쁜 업무와 일상 속에서도 구강관리를 중요하게 생각하는 20~30대 직장인이 자신의 생활 방식에 맞춰 효율적으로 관리할 수 있도록 돕기 위해 탄생하였다.

브랜드 철학

구강관리를 번거로운 의무가 아니라 개인의 구강 상태와 생활 루틴에 맞게 완성하는 스마트한 자기관리로 바라본다. 10단계 수압 조절과 다양한 세정 기능, 시간 안내 기능을 통해 짧은 시간에도 체계적이고 정밀한 관리를 돕는다.

브랜드 비전

전문성과 편의성을 바탕으로 누구나 신뢰할 수 있는 구강관리 기준을 만들고, 더 건강하고 자신감 있는 일상을 실현하는 브랜드로 성장하는 것을 지향한다.

12. 컬러 팔레트

구분	컬러명	HEX 코드	주요 이미지
메인 컬러	프로페셔널 딥 네이비	#12304A	전문성, 신뢰감
서브 컬러 1	클린 아쿠아	#65C7D0	청결함, 상쾌함
서브 컬러 2	퓨어 아이보리	#F5F8F7	위생, 깨끗함
서브 컬러 3	정밀 실버	#B8C4CC	정밀함, 현대적 이미지

컬러 선정 이유

AI가 생성한 브랜드 컬러는 주요 타겟인 20~30대 직장인과 클리오센스의 **정밀함·청결함·전문성·편의성**이라는 브랜드 방향을 반영하고 있다. 메인 컬러인 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**는 전문성과 신뢰감을 전달하며, 구강관리 제품이 갖추어야 할 안정적이고 체계적인 이미지를 표현한다.

서브 컬러인 **클린 아쿠아(#65C7D0)**는 물을 이용하는 구강세정기의 특성과 청결하고 상쾌한 이미지를 표현한다. **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**는 위생적이고 깨끗한 이미지를 보완하며, **정밀 실버(#B8C4CC)**는 WP-670K의 정밀한 기능과 현대적인 생활가전 이미지를 나타낸다.

타겟 고객과 컬러의 관계

20~30대 직장인을 주요 타겟으로 설정했기 때문에 지나치게 화려한 색상보다는 **세련되고 전문적이면서 청결한 인상**을 전달하는 컬러 조합이 생성되었다. 딥 네이비는 신뢰성과 전문성을 강조하고, 아쿠아와 아이보리는 깨끗하고 상쾌한 구강관리 이미지를 전달한다. 실버 계열은 정밀하고 현대적인 제품 이미지를 보완한다.

이를 통해 바쁜 일상에서도 효율적이고 체계적인 자기관리를 추구하는 직장인에게 적합한 **클리오센스의 브랜드 아이덴티티**를 시각적으로 표현하였다.

이 구성은 원 과제에서 요구하는 **메인 컬러 1개 + 서브 컬러 2~3개 및 HEX 코드**조건을 충족한다. 생성된 컬러 정보는 matplotlib을 이용하여 ****brand_palette.png****로 시각화하고, 로고 생성 단계에서도 브랜드 컬러 정보로 활용하였다. 실제 실행 결과에서도 brand_palette.png가 출력 폴더에 정상적으로 저장된 것을 확인하였다.

13. 컬러 팔레트 시각화

사용한 라이브러리/방법

Python의 matplotlib라이브러리를 사용하여 AI가 생성한 클리오센스(CLIOSENSE)의 메인 컬러 1개와 서브 컬러 3개를 직사각형 컬러 블록으로 배치하고, 각 영역에 컬러명과 HEX 코드를 표시한 뒤 PNG 이미지로 저장하였다. 실제 생성 결과는 메인 컬러 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**와 서브 컬러 **클린 아쿠아(#65C7D0)**, **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**, **정밀 실버(#B8C4CC)**로 구성되어 있다.

저장 파일명

brand_palette.png

팔레트 레이아웃을 이렇게 만든 이유

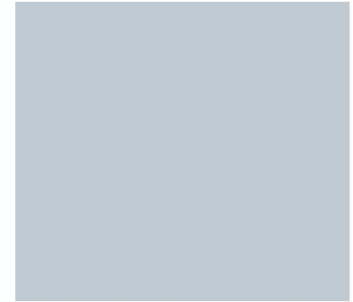
클리오센스의 브랜드 컬러를 한눈에 비교할 수 있도록 메인 컬러와 서브 컬러를 동일한 형태의 가로형 컬러 블록으로 구성하였다. 각 블록에는 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**, **클린 아쿠아(#65C7D0)**, **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**, **정밀 실버(#B8C4CC)**의 컬러명과 HEX 코드를 함께 표시하여 각 색상의 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 하였다.

메인 컬러인 프로페셔널 딥 네이비를 가장 먼저 배치하고 그 뒤에 서브 컬러를 순서대로 배치함으로써 브랜드의 주색과 보조색 관계가 명확하게 나타나도록 구성하였다. 또한 단순히 HEX 코드만 저장하는 것이 아니라 컬러를 PNG 이미지로 시각화하여 **AI가 생성한 브랜드 컬러 결과를 직관적으로 확인하고 실제 디자인 작업에도 활용할 수 있도록 하였다.**

실제 프로그램 실행 결과 output/wp670k폴더에 ****brand_palette.png****가 정상적으로 저장된 것을 확인하였다.

실제 컬러 팔레트 이미지

Brand Color Palette

							
MAIN COLOR		SUB COLOR		SUB COLOR		SUB COLOR	
프로페셔널 딥 네이비		클린 아쿠아		퓨어 아이보리		정밀 실버	
#12304A		#65C7D0		#F5F8F7		#B8C4CC	

14. AI 로고 시안

사용한 이미지 생성 API/모델

OpenAI Images API / GPT-Image-2

로고 시안 1

logo_01.png

콘셉트:

물방울과 치아 이미지를 결합하여 WP-670K의 물을 이용한 구강세정 기능을 직관적으로 표현하였다. 실제 브랜드 컬러인 **클린 아쿠아(#65C7D0)**와 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)** 계열을 활용하여 청결함과 전문성을 강조하고, 단순하고 깔끔한 형태를 적용하여 ****클리오센스(CLIOSENSE)****의 현대적인 브랜드 이미지를 나타냈다.

로고 시안 2

logo_02.png

콘셉트:

물의 흐름을 형상화한 곡선과 **CLIOSENSE** 워드마크를 결합하였다. WP-670K의 수압을 이용한 세정 방식과 정밀한 구강관리 이미지를 표현하고, 클린 아쿠아와 프로페셔널 딥 네이비 계열을 함께 사용하여 청결함과 신뢰감 있는 전문성을 나타냈다. 주요 타깃인 20~30대 직장인을 고려하여 복잡한 장식보다는 세련되고 간결한 디자인을 적용하였다.

로고 시안 3

logo_03.png

콘셉트:

브랜드명 **CLIOSENSE**의 첫 글자인 C를 중심으로 물방울 요소를 결합한 심볼형 로고로 구성하였다. 브랜드를 쉽게 인식할 수 있는 간결한 형태를 사용하면서 물을 이용한 구강관리 제품이라는 특징을 함께 표현하였다. 딥 네이비와 아쿠아 계열을 활용하여 정밀하고 신뢰감 있는 프리미엄 자기관리 브랜드 이미지를 강조하였다.

로고 프롬프트에 전달한 정보

대표 브랜드명 **클리오센스(CLIOSENSE)**, 제품 종류인 구강세정기, WP-670K의 물을 이용한 구강세정 방식, 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁 등의 제품 특징과 주요 타깃인 20~30대 직장인 정보를 이미지 생성 프롬프트에 반영하였다. 또한 브랜드 핵심 키워드인 **맞춤형·정밀함·청결·효율적·전문성·신뢰·편의성**과 세련되고 깔끔하며 전문적인 톤앤매너를 함께 전달하였다.

브랜드 컬러는 실제 brand_result.json 결과인 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**, **클린 아쿠아(#65C7D0)**, **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**, **정밀 실버(#B8C4CC)**를 활용하도록 하였으며, 실제 브랜드에 적용하기 쉽도록 흰색 배경, 미니멀한 형태, 선명하고 간결한 디자인을 중심으로 생성하도록 요청하였다.

logo_01.png — 물방울 + 치아 + 물 분사 이미지

logo_02.png — C 형태 + 물결/분사 + CLIOSENSE 워드마크

logo_03.png — C 모노그램 + 물방울 + CLIOSENSE 워드마크



logo_01.png



logo_02.png



logo_03.png

15. 결과 저장

출력 폴더

```
C:\WBrand-Identity-Generator
├── output
│   ├── wp670k
│   │   ├── brand_result.json
│   │   ├── brand_palette.png
│   │   ├── logo_01.png
│   │   ├── logo_02.png
│   │   └── logo_03.png
│   └── wp670k_senior
│       ├── brand_result.json
│       └── brand_palette.png
```

저장 결과

output\Wwp670k 폴더에는 20~30대 직장인을 대상으로 생성한 최종 브랜드 결과, 컬러 팔레트 및 로고 이미지 3개를 저장하였다.

output\Wwp670k_senior 폴더에는 타겟 변경 비교 테스트를 위해 50~60대 중장년층을 대상으로 생성한 brand_result.json과 brand_palette.png를 별도로 저장하였다.

brand_result.json에는 기존의 브랜드명 후보, 슬로건, 브랜드 스토리, 컬러 정보뿐만 아니라 프로그램의 실행 상태와 오류 처리 결과를 확인할 수 있도록 metadata, errors, logos 항목을 함께 저장하도록 개선하였다.

metadata: 실행 상태(status), 저장 시각(saved_at), 출력 폴더(output_directory), 브랜드명 후보 수 (brand_name_count), 슬로건 수(slogan_count), 로고 생성 성공 수(logo_success_count)를 저장한다.

errors: API 호출, LLM 응답 검증, 컬러 검증, 로고 생성 등의 과정에서 최종적으로 해결되지 않은 오류가 발생한 경우 단계, 대상, 오류 메시지, 시도 횟수를 기록한다. 오류가 없으면 빈 리스트([])로 저장한다.

logos: 성공적으로 생성된 로고 이미지의 파일명을 저장한다. WP-670K 최종 결과에서는 logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 기록된다.

따라서 brand_result.json은 단순히 AI가 생성한 브랜드 결과만 저장하는 파일이 아니라, 생성 결과와 로고 파일 정보, 프로그램의 실행 상태 및 오류 정보를 함께 관리하는 최종 결과 파일로 구성하였다.

16.brand_result.json결과

```
{  "brand_names": [
    {
      "name": "클리오센스",
      "meaning": "Clean과 Sense의 결합으로, 정밀하고 감각적인 맞춤형 구강관리 경험을 의미합니다."
    },
    {
      "name": "덴티큐브",
      "meaning": "Dental과 Cube의 결합으로, 다양한 기능과 팁을 체계적으로 조합해 관리하는 전문성을 상징합니다."
    },
    {
      "name": "오랄리듬",
      "meaning": "Oral과 Rhythm의 결합으로, 바쁜 일상 속에서도 규칙적이고 효율적인 구강관리 습관을 의미합니다."
    },
    {
      "name": "프레시포인트",
      "meaning": "구강관리의 핵심 지점을 정확하게 케어해 깨끗함과 상쾌함을 완성한다는 뜻입니다."
    }
  ]
}
```

```

],
"slogans": [
  "바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴",
  "내게 맞춘 수압, 전문가처럼 깨끗하게",
  "1분의 습관으로 완성하는 오랄 케어"
],
"brand_story": "클리오센스는 바쁜 업무와 일상 속에서도 구강관리를 포기하지 않는 20~30대 직장인을 위해 탄생했습니다. 매일 반복되는 관리가 번거로운 의무가 아니라, 나에게 맞는 방식으로 완성하는 스마트한 자기관리라는 생각에서 출발했습니다. 10단계 수압 조절과 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁을 통해 각자의 구강 상태와 루틴에 맞춘 정밀한 케어를 제공합니다. 30초 페이서와 1분 타이머로 짧은 시간에도 체계적인 관리를 돕는 것이 철학입니다. 클리오센스는 전문성과 편의성을 바탕으로 누구나 신뢰할 수 있는 구강관리 기준을 만들고, 더 건강하고 자신감 있는 일상을 실현하는 브랜드로 성장해 나갑니다.",
"colors": {
  "main": {
    "name": "프로페셔널 딥 네이비",
    "hex": "#12304A"
  },
  "sub": [
    {
      "name": "클린 아쿠아",
      "hex": "#65C7D0"
    },
    {
      "name": "퓨어 아이보리",
      "hex": "#F5F8F7"
    },
    {
      "name": "정밀 실버",
      "hex": "#B8C4CC"
    }
  ]
},
"errors": [],
"logos": [
  "logo_01.png",
  "logo_02.png",
  "logo_03.png"
],
"metadata": {
  "status": "success",
  "saved_at": "2026-08-30T17:38:28+09:00",
  "output_directory": "output/wp670k",
  "brand_name_count": 4,
  "slogan_count": 3,
  "logo_success_count": 3
}
}

```

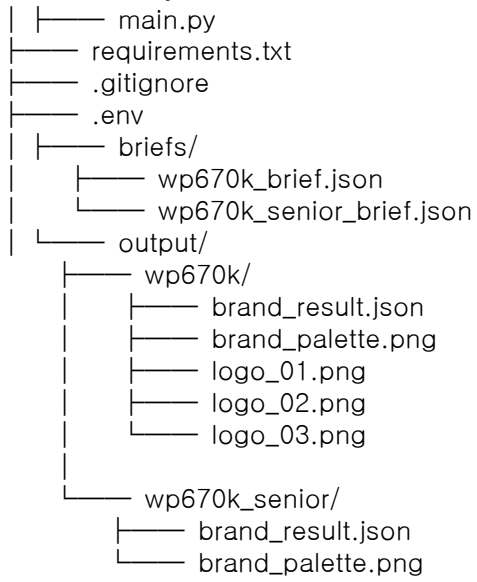
brand_result.json에는 AI가 생성한 브랜드명 후보, 슬로건, 브랜드 스토리, 컬러 정보와 함께 **오류 기록(errors), 생성된 로고 파일 목록(logos), 실행 결과 정보(metadata)**를 저장하였다.

최종 실행 결과에서는 오류가 발생하지 않아 errors가 빈 리스트([])로 저장되었으며, 로고 이미지 3개가 정상적으로 생성되어 logos에 logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 기록되었다. 또한 metadata의 status는 success로 저장되었으며, 브랜드명 후보 4개, 슬로건 3개, 로고 3개가 성공적으로 생성된 것을 확인할 수 있다.

17. 프로그램 구조

프로젝트

Brand-Identity-Generator/



각 파일의 역할

main.py: 사용자 입력 처리, 브랜드 브리프 JSON의 유효성 검증, OpenAI API를 이용한 브랜드 네이밍·슬로건·브랜드 스토리·컬러 및 로고 생성, matplotlib을 이용한 컬러 팔레트 시각화와 결과 파일 저장 등 프로그램의 전체 실행을 담당한다. 또한 **기존 결과 JSON 마이그레이션, API 호출 재시도, LLM 응답 구조 검증 및 자동 재질문, HEX 컬러 검증 및 대체 처리, 오류 기록, 실행 결과 메타데이터 관리** 기능을 포함한다.

프로그램은 기존 brand_result.json이 존재하는 경우 텍스트 생성 API를 다시 호출하지 않고 기존 결과를 불러온다. 이전 형식의 결과 파일에 metadata, errors, logos항목이 없는 경우에는 해당 구조를 자동으로 추가하여 현재 형식으로 마이그레이션한다.

LLM에서 생성된 결과는 JSON으로 변환한 뒤 브랜드명 후보 3~5개, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개, 서브 컬러 2~3개와 HEX 코드 등의 구조가 요구사항에 맞는지 검증한다. 검증에 실패하면 발견된 오류 내용을 반영하여 **최대 3회까지 자동으로 재질문**하도록 구현하였다.

OpenAI API 호출 과정에서 일시적인 오류가 발생하면 즉시 프로그램을 종료하지 않고 **최대 3회까지 재시도하는 백오프 방식**을 적용하였다. 로고 생성은 총 3개를 각각 처리하며, 특정 로고가 최종적으로 생성되지 못한 경우 해당 오류를 errors에 기록한 뒤 다음 로고 생성을 계속한다.

HEX 컬러 값이 올바르지 않은 경우에는 유효성을 검사하여 기본 HEX 값으로 대체하고 오류 정보를 기록함으로써 컬러 팔레트 생성 과정이 중단되지 않도록 구성하였다. 프로그램 종료 시에는 브랜드명 후보 수, 슬로건 수, 로고 생성 성공 수, 오류 건수 및 실행 상태 등을 요약하여 확인할 수 있다.

briefs/wp670k_brief.json: WP-670K의 제품명, 산업 분야, **20~30대 직장인 타겟**, 핵심 키워드, 브랜드 톤, 경쟁사 및 사전에 정리한 제품 특징 등 브랜드 생성에 필요한 입력 정보를 저장한다. 또한 style_examples를 통해 생성되는 문장의 길이와 톤, 전문적이고 간결한 분위기를 시가 참고할 수 있도록 구성하였다.

briefs/wp670k_senior_brief.json: 동일한 WP-670K 제품에 대해 타겟을 **50~60대 중장년층**으로 변경하여 타겟에 따라 브랜드 결과가 달라지는지 비교하기 위한 입력 정보를 저장한다. 이 파일에도 중장년층 타겟에 적합한 style_examples를 별도로 적용하였다.

requirements.txt: openai, python-dotenv, matplotlib 등 프로그램 실행에 필요한 Python 라이브러리 목록을 관리한다.

.gitignore: .env, .venv, 캐시 파일 등 Git 및 과제 제출 파일에 포함하지 않을 항목을 지정한다.

.env: OpenAI API 키를 환경 변수로 관리하여 소스 코드에 API 키를 직접 입력하지 않도록 한다. **API 키가 포함되어 있으므로 과제 제출 ZIP에는 포함하지 않는다.**

output/wp670k/brand_result.json: 시가 생성한 브랜드명과 의미, 슬로건, 브랜드 스토리, 메인·서브 컬러 및 HEX 코드뿐만 아니라 **errors, logos, metadata정보도 함께 저장**한다. 이를 통해 생성 결과와 오류 발생 여부, 생성된 로고 파일, 저장 시각, 실행 상태 및 생성 결과 개수를 하나의 JSON 파일에서 확인할 수 있다.

output/wp670k/brand_palette.png: brand_result.json에 저장된 컬러 정보를 Python의 matplotlib을 이용하여 시각화한 컬러 팔레트 이미지이다.

output/wp670k/logo_01.png ~ logo_03.png: OpenAI Images API를 이용하여 생성한 **클리오센스 (CLIOSENSE)** 브랜드의 3가지 로고 시안이다.

output/wp670k_senior/brand_result.json: 50~60대 중장년층을 타겟으로 변경하여 생성한 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리 및 컬러 결과를 저장한다. 또한 최신 결과 구조에 맞게 metadata, errors, logos항목을 함께 관리한다.

output/wp670k_senior/brand_palette.png: 중장년층 타겟에서 생성된 브랜드 컬러를 시각화한 이미지이다.

18. 사용 기술 및 개발 환경

Python 버전: Python 3.14.7

LLM API/모델: OpenAI Responses API / GPT-5.6 Luna

이미지 생성 API/모델: OpenAI Images API / GPT-Image-2

주요 Python 라이브러리:

openai, python-dotenv, matplotlib, json, pathlib, os, re, base64

개발 도구:

Visual Studio Code (VS Code), Windows 10, PowerShell, Python 가상환경(.venv)

19. 설치 방법

```
pip install -r requirements.txt
```

프로젝트를 내려받은 후 터미널에서 위 명령어를 실행하여 openai, python-dotenv, matplotlib 등 필요한 Python 라이브러리를 설치합니다.

20. API Key 설정 방법

필요한 API Key

OpenAI API Key

환경변수 이름

OPENAI_API_KEY

설정 방법

프로젝트 최상위 폴더에 .env 파일을 생성한 후 OPENAI_API_KEY=발급받은_API_Key 형식으로 설정합니다. .env 파일은 .gitignore에 등록하여 Git 저장소에 업로드되지 않도록 합니다.

예시는 다음과 같습니다.

OPENAI_API_KEY=발급받은_API_Key

21. 실행 방법

python main.py

실행 순서

가상환경을 활성화한 후 python main.py를 실행 → 브랜드 브리프 JSON 파일 경로 (briefs/wp670k_brief.json) 입력 → 출력 폴더 경로(output/wp670k) 입력 → 기존 brand_result.json 존재 여부 확인 → 기존 결과가 있으면 자동 마이그레이션하여 최신 구조로 보완하고 재사용 / 기존 결과가 없으면 OpenAI API를 이용하여 브랜드 아이덴티티 생성 → 컬러 팔레트 생성 → 로고 이미지 생성 여부 질문에서 y 또는 n 입력 → 생성 결과를 output/wp670k 폴더에서 확인
실제 입력 예시는 다음과 같습니다.

```
python main.py
```

브랜드 브리프 JSON 파일 경로:

```
> briefs/wp670k_brief.json
```

출력 폴더 경로:

```
> output/wp670k
```

지금 로고 이미지를 생성하시겠습니까? (y/n):

```
> y
```

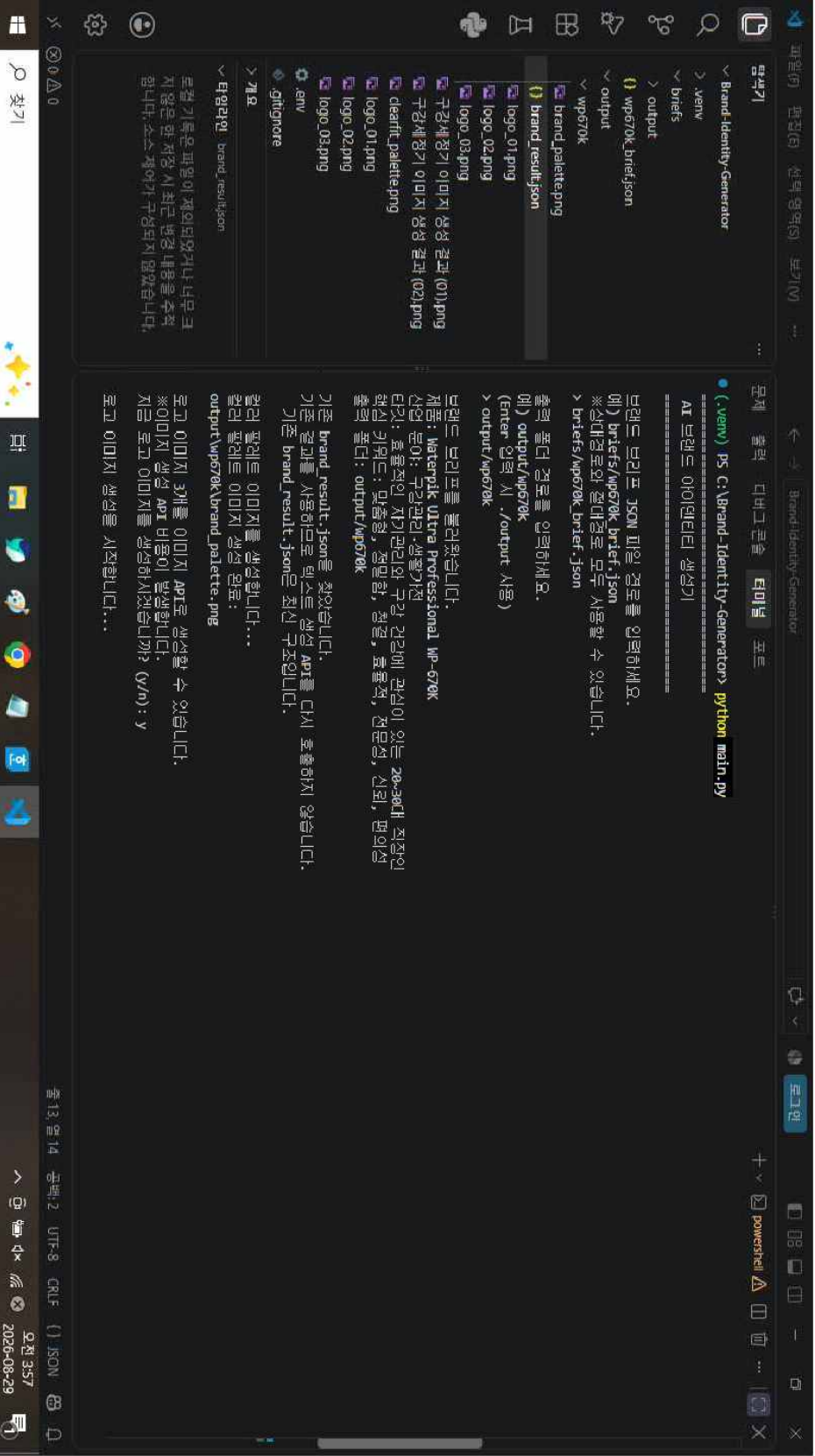
프로그램은 출력 폴더에 기존 brand_result.json이 있는지 먼저 확인한다. 기존 결과가 있는 경우 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리 및 컬러 생성을 위한 텍스트 API를 다시 호출하지 않고 기존 결과를 재사용한다.

이때 기존 brand_result.json이 이전 형식으로 저장되어 metadata, errors, logos 등의 항목이 없는 경우에는 해당 항목을 자동으로 추가하여 최신 JSON 구조로 마이그레이션한다. 따라서 기존에 생성한 브랜드 결과를 유지하면서 새로 추가된 실행 상태, 오류 정보 및 로고 파일 정보를 함께 관리할 수 있다.

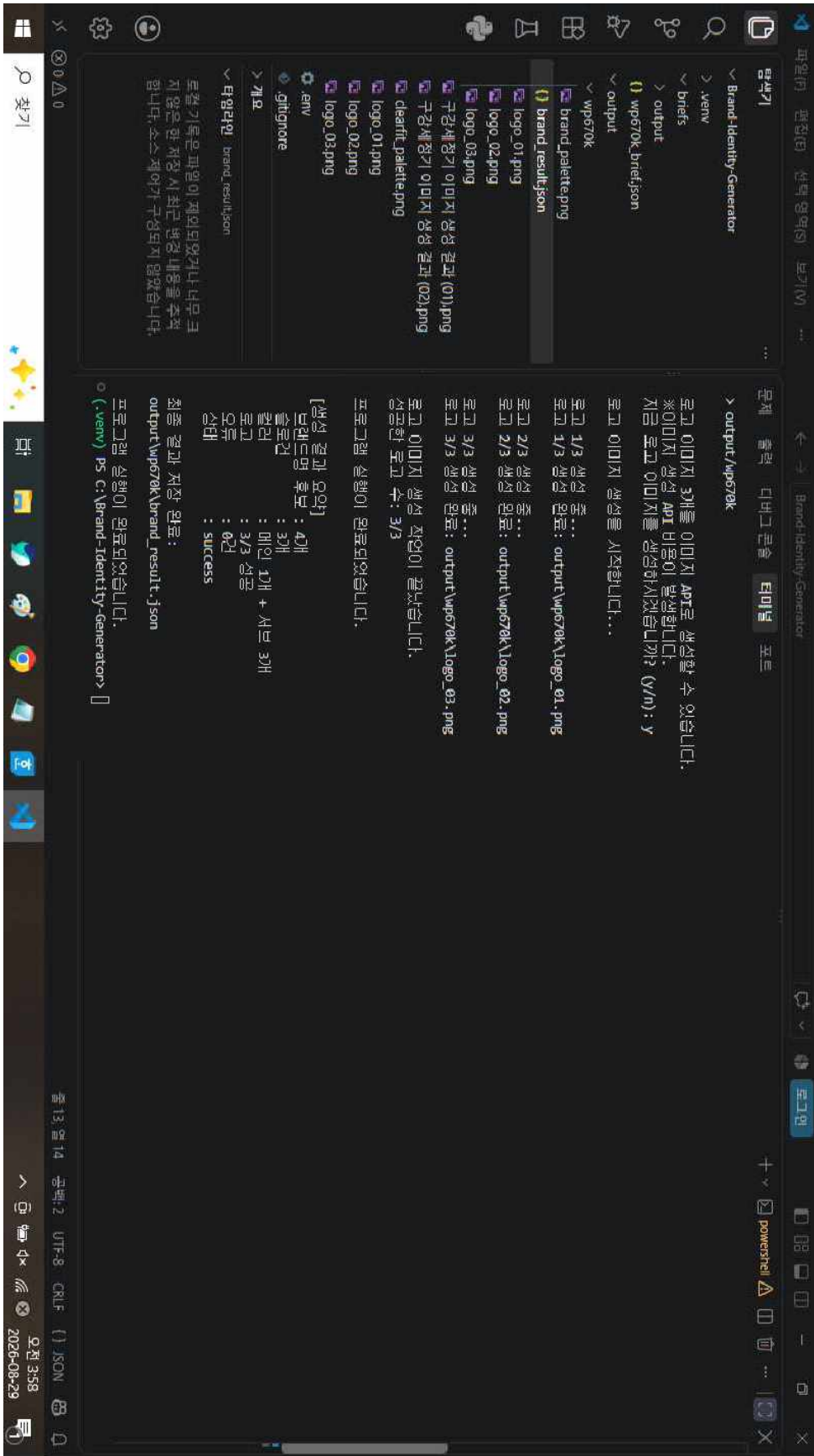
반대로 기존 brand_result.json이 없는 경우에는 OpenAI API를 이용하여 새로운 브랜드 아이덴티티를 생성하고 결과를 저장한다.

정상 실행되면 brand_result.json, 컬러 팔레트 PNG, 로고 PNG 3개가 output/wp670k에 저장되며, brand_result.json에는 브랜드 생성 결과와 함께 metadata, errors, logos 정보가 저장된다.

22. 실제 실행 결과(실행 화면 캡처)



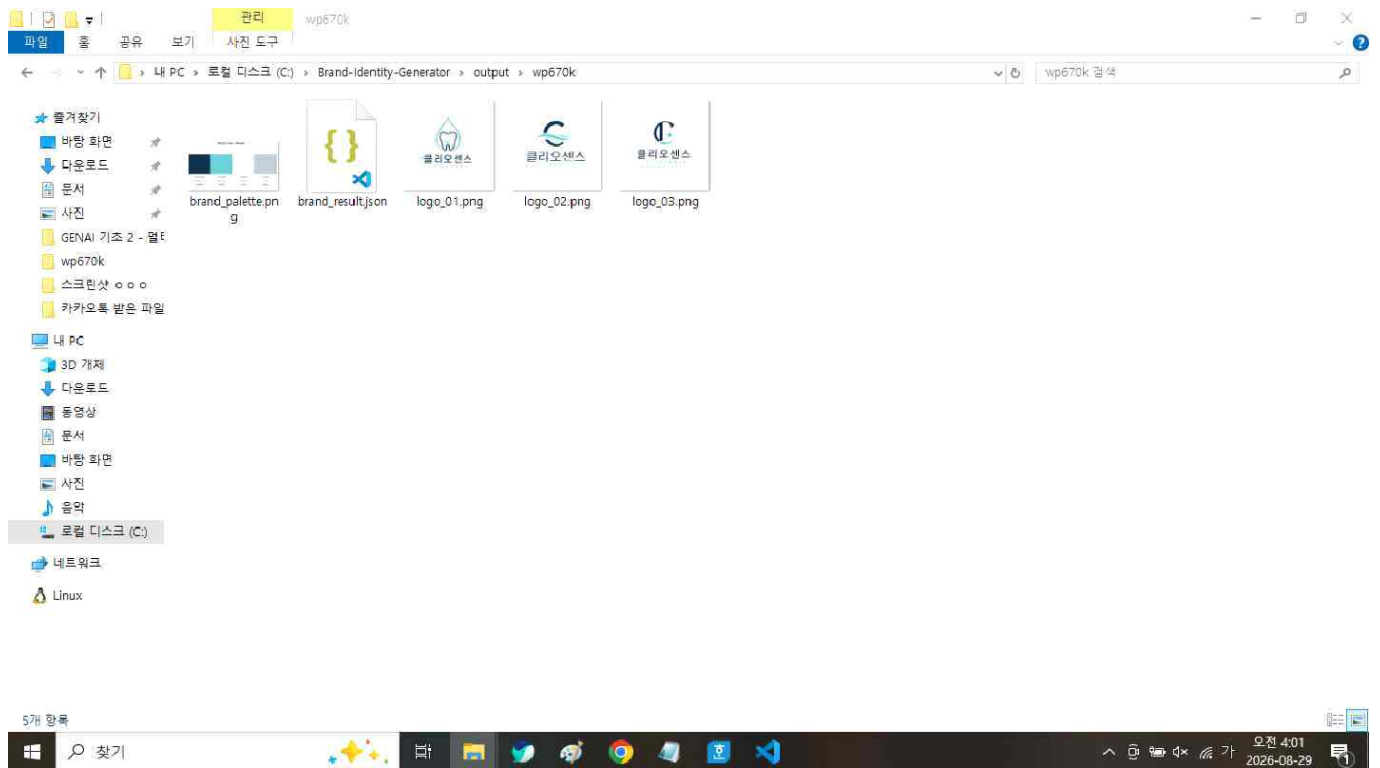
[그림 1] 브랜드 브리프 입력 및 AI 로고 생성 실행 화면



[그림 2] 시 로고 생성 및 최종 실행 결과 화면

[그림 1] ~ [그림 2]

WP-670K 브랜드 브리프를 입력하여 프로그램을 실행한 결과, 기존 brand_result.json을 정상적으로 불러오고 컬러 팔레트를 생성한 후 시 로고 이미지 생성을 진행하였다. 로고 이미지 3개가 모두 정상적으로 생성되었으며, 최종 결과 요약에서 브랜드명 후보 4개, 슬로건 3개, 메인 컬러 1개와 서브 컬러 3개, 로고 3개가 생성된 것을 확인하였다. 또한 오류는 0건이며 최종 실행 상태는 success로 확인되었다.



[그림 3] 최종 결과물 저장 화면

프로그램 실행 후 output/wp670k 폴더에 brand_result.json, brand_palette.png, logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 정상적으로 저장된 것을 확인하였다.

23. 에러 처리

API 호출 실패

발생 가능한 상황:

네트워크 연결 오류, API 서버 오류, 사용량·크레딧 문제, 이미지 생성 실패 등으로 OpenAI API 호출이 정상적으로 처리되지 않는 경우

프로그램의 대응:

API 호출 과정에서 일시적인 오류가 발생하면 즉시 실패로 처리하지 않고 **최대 3회까지 API 호출을 시도하는 재시도 구조**를 적용하였다. 재시도 사이의 대기시간을 점차 증가시키는 백오프(Backoff) 방식을 사용하며, 대기시간 설정값은 **1초 → 2초 → 4초**로 관리한다.

재시도 과정에서 API 호출이 성공하면 정상적인 처리 과정으로 돌아가며, 중간에 발생한 일시적인 오류는 최종 errors에 남기지 않는다. 반면 최대 재시도 후에도 API 호출이 실패하면 최종 오류 정보를 기록한다.

특히 로고 생성은 총 3개의 이미지를 각각 독립적으로 처리한다. 특정 로고가 최대 재시도 후에도 생성되지 않으면 해당 오류를 brand_result.json의 errors에 기록하고, 프로그램 전체를 즉시 종료하지 않은 채 **다음 로고 이미지 생성을 계속 수행**하도록 구성하였다.

예시:

[로고 1 오류] 이미지 생성 API 호출에 실패했습니다.

재시도 후에도 생성하지 못한 오류를 errors에 기록합니다.

다음 로고 생성을 계속합니다.

errors에는 오류가 발생한 단계(stage), 대상(item), 오류 메시지(message), 시도 횟수(attempts)를 기록하여 어떤 작업에서 문제가 발생했는지 확인할 수 있도록 하였다.

API Key 없음

출력 메시지:

OPENAI_API_KEY가 설정되어 있지 않습니다.

사용자는 프로젝트의 .env파일에 다음과 같이 OpenAI API Key를 설정한 후 프로그램을 다시 실행해야 한다.

OPENAI_API_KEY=발급받은_API_Key

잘못된 API Key

출력 메시지:

[프로그램 오류] OpenAI API 인증에 실패했습니다.

.env 파일의 OPENAI_API_KEY가 올바른지 확인해주세요.

API Key가 잘못되었거나 만료·폐기되어 인증할 수 없는 경우 오류 내용을 출력하여 사용자가 .env에 설정된 API Key를 확인할 수 있도록 한다.

에러 처리 요약

프로그램은 파일 오류, JSON 형식 오류, 입력값 오류, 저장 권한 오류 및 API 관련 오류를 예외 처리하여 사용자에게 원인을 확인할 수 있는 메시지를 출력하도록 구성하였다.

API 호출 실패 시에는 **최대 3회까지 재시도**하고, **재시도 대기시간을 단계적으로 증가**시키는 백오프 구조를 적용하였다. 설정된 백오프 대기시간은 **1초, 2초, 4초**이다.

일시적인 오류가 재시도를 통해 해결되면 정상적으로 작업을 계속하고, 최종적으로 해결되지 않은 오류는 brand_result.json의 errors에 기록한다. 특히 로고 이미지 생성 과정에서는 특정 이미지의 최종 실패가 전체 프로그램 중단으로 이어지지 않도록 하여, 실패 정보를 기록한 뒤 나머지 로고 생성 작업을 계속 수행하도록 구현하였다.

24. 제품 분석 단계의 예외 처리

브랜드 브리프 입력 정보가 부족한 경우

제품명, 산업 분야, 타겟, 핵심 키워드 등 브랜드 생성에 필요한 입력 정보를 검증한다. 필수 항목인 industry, target, keywords가 없거나 비어 있는 경우 오류 메시지를 출력하여 사용자가 브랜드 브리프 JSON 파일을 확인하고 수정하도록 안내한다. 선택 항목도 입력된 경우에는 지정된 자료형과 값이 올바른지 검증한다.

LLM 응답이 JSON 형식이 아니거나 변환할 수 없는 경우

AI가 반환한 응답을 JSON으로 변환할 수 있는지 확인한다. JSON 파싱에 실패하면 잘못된 결과를 그대로 저장하거나 후속 작업에 사용하지 않고, 발생한 오류 내용을 반영하여 LLM에 자동으로 재질문하도록 구성하였다.

LLM 생성 결과가 요구된 스키마와 다른 경우

JSON 변환에 성공하더라도 결과가 과제에서 요구하는 구조와 일치하는지 추가로 검증한다. 브랜드명 후보는 3~5개이며 각 항목에 name과 meaning이 있어야 하고, 슬로건은 정확히 3개인지 확인한다. 또한 브랜드 스토리가 비어 있지 않은지, 메인 컬러 1개와 서브 컬러 2~3개가 존재하는지, 각 컬러에 name과 hex가 포함되어 있는지 검증한다.

검증에 실패하면 발견된 오류 내용을 프롬프트에 포함하여 LLM에 자동으로 재질문하고 최대 3회까지 결과를 다시 검증한다. 최종적으로 정상적인 결과를 얻지 못하면 해당 오류를 기록하고 잘못된 결과가 후속 컬러 팔레트 및 로고 생성 단계에 사용되지 않도록 처리한다.

HEX 컬러 코드가 올바르지 않은 경우

생성된 메인 컬러와 서브 컬러의 HEX 코드가 #RRGGBB 형식에 맞는지 검사한다. 올바르지 않은 HEX 값이 발견되면 프로그램 전체를 중단하지 않고 미리 지정한 기본 HEX 값으로 대체하여 컬러 팔레트 생성 작업을 계속할 수 있도록 구성하였다.

이 과정에서 잘못된 HEX 값이 대체된 사실은 brand_result.json의 errors에 기록하여 어떤 컬러 값이 보완되었는지 확인할 수 있도록 하였다. 이를 통해 일부 컬러 데이터에 문제가 발생하더라도 전체 프로그램이 중단되는 것을 방지하였다.

예외 처리 원칙:

본 프로그램은 입력 단계에서 브랜드 브리프의 유효성을 먼저 검사하고, LLM 응답 단계에서는 JSON 파싱과 스키마 검증을 모두 수행한다. 형식이나 구조에 문제가 있는 경우 오류 내용을 반영하여 자동 재질문하며, 정상적인 결과만 후속 작업에 사용한다.

또한 HEX 컬러 값처럼 대체 가능한 오류는 기본값으로 보완하고 오류 정보를 기록하여 작업을 계속하며, 정상적인 브랜드 핵심 결과를 확보할 수 없는 중대한 오류는 후속 작업으로 진행하지 않도록 구성하였다.

25. 테스트

정상 입력 테스트

입력:

briefs/wp670k_brief.json

결과:

브랜드 브리프를 정상적으로 불러온 후 브랜드명 4개, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개와 서브 컬러 3개를 생성하여 brand_result.json으로 저장하였다. 또한 컬러 팔레트 PNG와 로고 이미지 3개를 생성하였으며, 최종 실행 화면에서 로고 생성 성공 수 3/3, 오류 0건, 실행 상태 success를 확인하였다.

잘못된 JSON 테스트

입력:

괄호, 쉼표, 따옴표 등이 잘못되어 JSON 문법에 맞지 않는 테스트용 브랜드 브리프 파일

결과:

JSON 파일을 읽는 과정에서 JSONDecodeError를 감지하여 [JSON 오류] JSON 형식을 확인해주세요.라는 오류 메시지를 출력하고, 잘못된 데이터를 이용한 브랜드 생성을 중단하도록 처리하였다.

필수 필드 누락 테스트

누락 필드:

industry, target, keywords 중 하나

결과:

validate_brief() 함수에서 필수 필드 누락 여부를 검사하여 필수 항목이 없습니다: [누락된 필드명]이라는 메시지를 출력하고, 잘못된 입력 데이터가 AI 생성 단계로 전달되지 않도록 처리하였다.

style_examples 검증 테스트

테스트 방법:

브랜드 브리프의 선택 필드인 style_examples에 정상적인 문자열 리스트를 입력하거나, 빈 문자열 또는 문자열이 아닌 잘못된 값을 입력하는 상황을 확인하였다.

결과:

style_examples가 입력된 경우 리스트 형식인지 확인하고, 각 항목이 비어 있지 않은 문자열인지 검증하도록 구성하였다. 정상적인 style_examples는 LLM 프롬프트의 문체 참고 정보로 전달되며, 잘못된 형식이나 빈 항목이 포함된 경우 입력 검증 단계에서 오류로 처리된다. 또한 style_examples가 없는 기존 브랜드 브리프도 정상적으로 사용할 수 있도록 선택 필드로 구현하였다.

LLM 결과 스키마 검증 및 자동 재질문 테스트

(스키마(Schema)란 데이터가 어떤 항목과 형식으로 구성되어야 하는지를 정해 놓은 규칙)

테스트 방법:

브랜드명 후보 수, 슬로건 수, 브랜드 스토리, 컬러 구조 등이 요구된 스키마와 일치하지 않는 LLM 응답을 가정하여 검증 기능의 동작을 확인하였다.

결과:

LLM 응답을 JSON으로 변환한 후 브랜드명 후보 3~5개, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개, 서브 컬러 2~3개 등의 구조를 자동으로 검증하도록 구현하였다. 검증에 실패하면 발견된 오류 내용을 포함하여 LLM에 자동으로 재질문하며, 최대 3회까지 올바른 결과를 얻도록 재검증한다. 최종적으로 정상적인 결과를 얻지 못하면 오류를 기록하고 잘못된 결과가 후속 단계에 사용되지 않도록 처리하였다.

API 재시도 테스트

테스트 방법:

API 호출이 처음 두 번 실패하고 세 번째 호출에서 성공하는 상황을 모의 테스트하여 재시도 기능을 확인하였다.

결과:

첫 번째와 두 번째 API 호출 실패 후 재시도가 수행되고 세 번째 호출에서 정상적으로 성공하는 것을 확인하였다. API 호출은 최대 3회까지 시도하며, 재시도 사이에 단계적으로 대기시간을 증가시키는 백오프 구조를 적용하였다. 재시도를 통해 최종적으로 성공한 경우 중간의 일시적인 오류는 errors에 최종 오류로 남기지 않도록 처리하였다.

기존 brand_result.json 마이그레이션 테스트

테스트 방법:

기존 형식으로 저장된 brand_result.json을 출력 폴더에 둔 상태에서 프로그램을 실행하여 새 결과 구조로 자동 보 완되는지 확인하였다.

결과:

기존 brand_result.json이 존재하는 경우 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리 및 컬러 생성을 위한 텍스트 API를 다시 호출하지 않고 기존 결과를 재사용하도록 구현하였다. 기존 파일에 metadata, errors, logos 항목이 없는 경우 해당 항목을 자동으로 추가하여 최신 JSON 구조로 마이그레이션하였다. 기존에 생성되어 있던 logo_01.png~logo_03.png도 확인하여 logos 정보에 반영하였다.

API 오류 및 최종 실패 처리 테스트

테스트 방법:

OpenAI API 호출 과정에서 인증 오류, 네트워크 오류, API 사용량 또는 크레딧 문제 등이 발생하고 최대 재시도 후에도 성공하지 못하는 상황에 대한 예외 처리 동작을 확인하였다.

결과:

API 호출에서 오류가 발생하면 재시도를 수행하고, 최종적으로 해결되지 않은 오류는 사용자에게 출력하고 errors에 기록할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 API 오류의 발생 단계와 원인을 확인할 수 있으며, 잘못된 결과가 정상 결과처럼 처리되는 것을 방지하였다.

이미지 생성 실패 테스트

테스트 방법:

generate_logo_images()에서 특정 로고 이미지의 API 호출이 최종적으로 실패하는 상황에 대한 동작을 확인하였다.

결과:

로고 이미지는 총 3개를 각각 독립적으로 생성하며 API 호출 실패 시 재시도를 수행한다. 특정 로고가 최종적으로 생성되지 못하면 해당 로고의 오류 정보를 errors에 기록하고 프로그램 전체를 종료하지 않은 채 다음 로고 생성을 계속하도록 구현하였다. 정상 실행에서는 logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 모두 생성되어 로고 생성 성공 수 3/3, 오류 0건, 최종 상태 success를 확인하였다.

26. 타깃 변경 비교 테스트 ☆

타깃 A

타깃:

효율적인 자기관리와 구강 건강에 관심이 있는 20~30대 직장인

대표 브랜드명:

클리오센스

슬로건:

바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴

메인 컬러:

프로페셔널 딥 네이비 (#12304A)

타깃 B

타깃:

구강 건강과 사용 편의성을 중시하는 50~60대 중장년층

대표 브랜드명:

클린포커스

슬로건:

내게 맞춘 수압으로, 더 정밀하게 깨끗하게

메인 컬러:

딥 클린 블루 (#176B87)

결과 비교

동일한 Waterpik Ultra Professional WP-670K 제품을 대상으로 타깃을 변경하여 브랜드 아이덴티티 생성 결과를 비교하였다. 20~30대 직장인을 대상으로 한 타깃 A에서는 '클리오센스'라는 브랜드명과 '바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴'이라는 슬로건이 생성되어 바쁜 일상 속 효율적이고 세련된 자기관리 이미지를 강조하였다.

반면 50~60대 중장년층을 대상으로 한 타깃 B에서는 '클린포커스'라는 보다 직관적인 브랜드명과 '내게 맞춘 수압으로, 더 정밀하게 깨끗하게'라는 슬로건이 생성되었다. 또한 메인 컬러도 프로페셔널 딥 네이비(#12304A)에서 딥 클린 블루(#176B87)로 변경되었다. 이를 통해 동일한 제품이라도 타깃에 따라 브랜드명, 슬로건, 컬러 및 브랜드 메시지가 달라지는 것을 확인하였으며, 타깃 맞춤형 브랜드 아이덴티티 생성 기능이 실제 결과에 반영됨을 확인하였다.

Brand Color Palette



MAIN COLOR

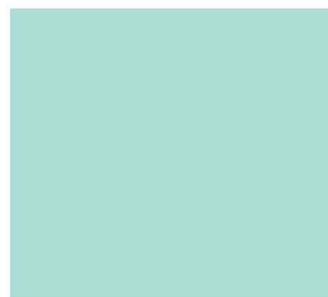
딥 클린 블루

#176B87

SUB COLOR

퓨어 화이트

#F7FAFA



SUB COLOR

컴포트 민트

#A9D8D0

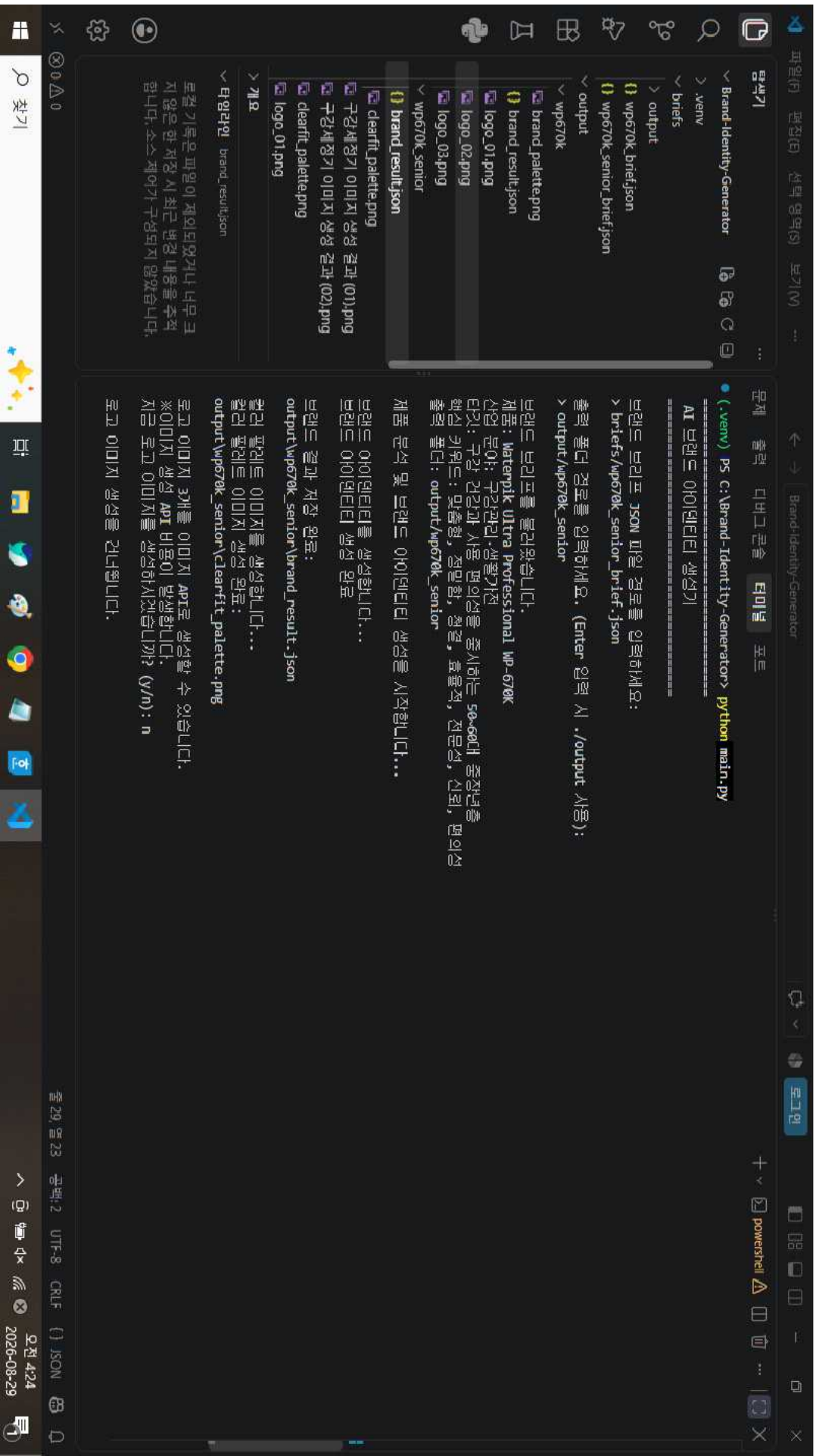


SUB COLOR

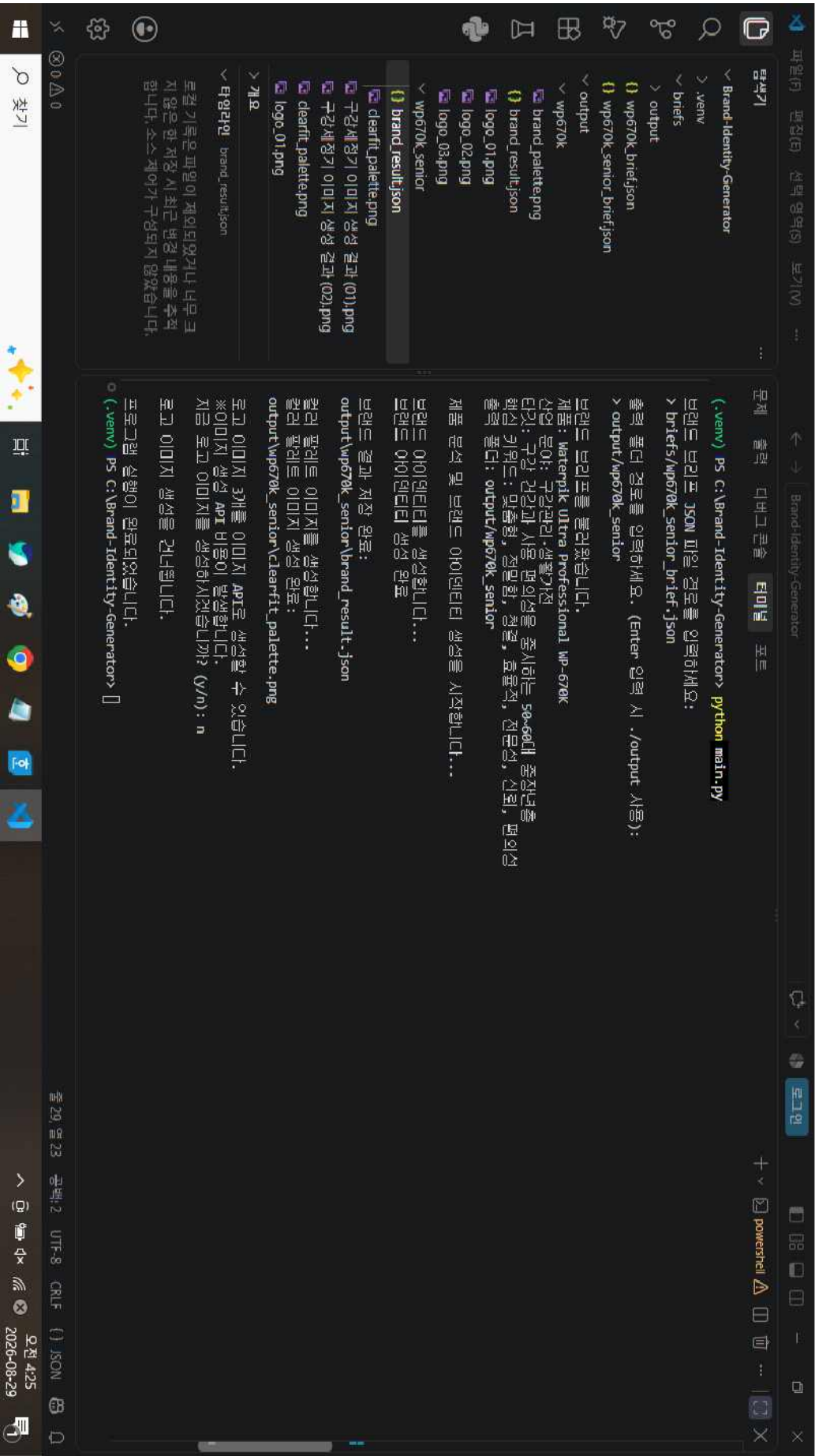
트러스트 네이비

#263B4A

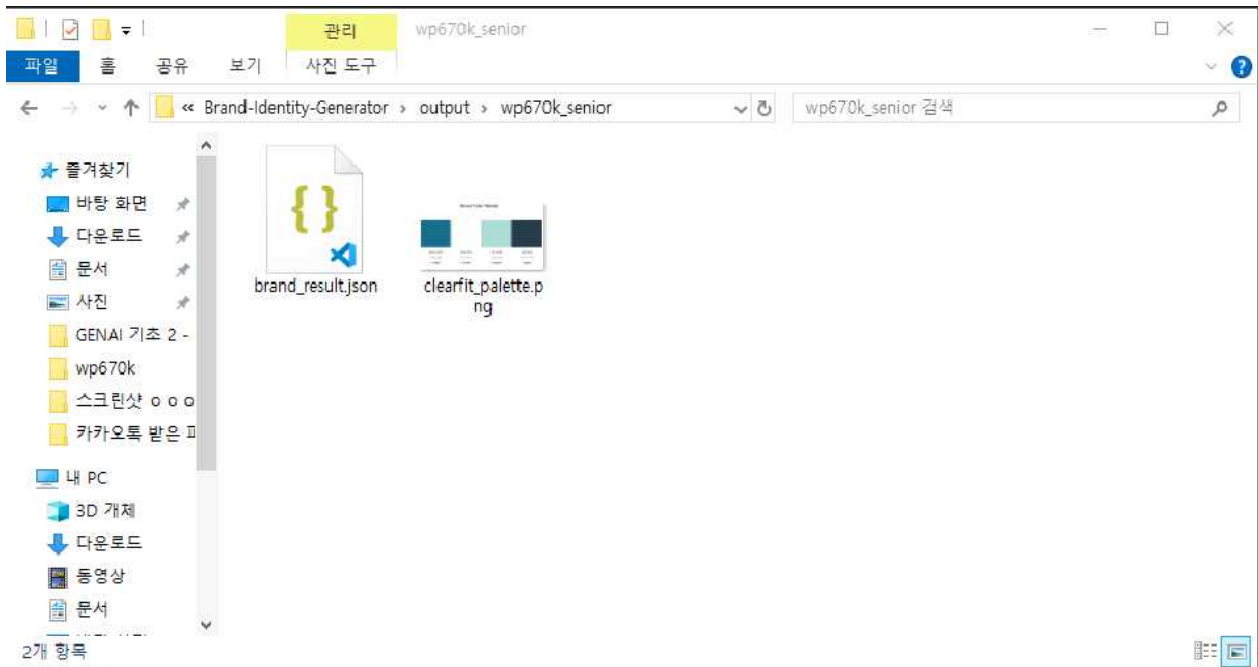
타깃 B 브랜드 컬러 팔레트



타겟 B 비교 테스트 실행 화면



타겟 B 비교 테스트 실행 화면



타깃 B 비교 테스트 실행 화면

※ 본 비교 테스트 화면은 최종 결과 요약 기능을 추가하기 전에 수행한 실행 화면으로, 이후 프로그램 보완 과정에서 브랜드명·슬로건·컬러·로고 생성 수와 오류 및 실행 상태를 표시하는 최종 결과 요약 기능을 추가하였다.

[brand_result.json]

```
{  "brand_names": [
    {
      "name": "클린포커스",
      "meaning": "구강 구석구석을 정확하게 관리한다는 의미로, 정밀함과 청결함을 표현한 이름입니다."
    },
    {
      "name": "덴티케어 프로",
      "meaning": "치아를 뜻하는 덴티와 전문적인 관리를 뜻하는 케어 프로를 결합해 신뢰와 전문성을 강조합니다."
    },
    {
      "name": "바른워터케어",
      "meaning": "개인의 구강 상태에 맞는 올바른고 편안한 물 관리 습관을 제안한다는 의미입니다."
    },
    {
      "name": "웰덴스",
      "meaning": "건강과 치아를 뜻하는 웰니스와 덴탈을 결합해 매일의 구강 건강과 삶의 질 향상을 담았습니다."
    }
  ],
  "slogans": [
    "내게 맞춘 수압으로, 더 정밀하게 깨끗하게",
    "매일 편안하게, 전문가처럼 관리하다",
    "구강 건강의 기준을 바꾸는 맞춤 케어"
```

```

],
"brand_story": "클린포커스는 구강 건강을 중요하게 생각하면서도 복잡한 사용법에는 부담을 느끼는
중장년층을 위해 탄생했습니다. 10단계 수압 조절과 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁을 통해 누구나
자신의 상태와 습관에 맞는 정밀한 관리를 할 수 있도록 돕습니다. 30초 페이스와 1분 타이머는 올바른
사용을 자연스럽게 안내하며, 우리의 철학인 전문성은 쉽게, 관리는 편안하게를 실현합니다. 클린포커스
는 신뢰할 수 있는 기술과 친절한 경험으로 매일의 구강 관리를 건강한 생활 습관으로 만들고, 모든 세
대가 더 오래 자신 있게 웃는 미래를 지향합니다.",
"colors": {
  "main": {
    "name": "딥 클린 블루",
    "hex": "#176B87"
  },
  "sub": [
    {
      "name": "퓨어 화이트",
      "hex": "#F7FAFA"
    },
    {
      "name": "컴포트 민트",
      "hex": "#A9D8D0"
    },
    {
      "name": "트러스트 네이비",
      "hex": "#263B4A"
    }
  ]
},
"errors": [],
"logos": [],
"metadata": {
  "status": "success",
  "output_directory": "output/wp670k_senior",
  "brand_name_count": 4,
  "slogan_count": 3,
  "logo_success_count": 0
}
}

```

27. 보너스 과제 1 — 경쟁사 분석

본 프로젝트에서는 브랜드 브리프의 competitors 항목에 입력한 경쟁사를 참고하여 **경쟁사 제품의 주요 특징을 별도로 조사·비교하고, 이를 바탕으로 WP-670K의 브랜드 차별화 방향을 정리하였다.** 현재 프로그램이 웹에서 경쟁사 정보를 자동으로 수집·분석하는 구조는 아니며, 사전에 확인한 경쟁사 정보를 활용하여 비교 분석을 수행하였다.

경쟁사 1:

Philips Sonicare

분석 결과:

Power Flosser 제품군은 Quad Stream 기술을 활용하여 넓은 영역을 효율적으로 세정하고, Pulse Wave 기술을 통해 치아 사이의 이동을 안내하는 등 세정 기술과 사용 편의성을 강조하고 있다. 제품에 따라 다양한 세정 모드와 최대 10단계 강도 조절 기능을 제공하여 개인별 구강관리에도 대응한다.

경쟁사 2:

Panasonic Doltz

분석 결과:

Panasonic의 구강세정기 제품은 초음파 워터젯 기술을 활용한 세정을 주요 특징으로 내세우고 있다. EW1511의 경우 5단계 수압 조절과 무선·휴대형 설계를 제공하여 치아 사이와 치주 포켓 등의 세정뿐 아니라 사용 편의성과 휴대성을 강조한다.

AI를 활용하여 정리한 차별화 포인트

1. WP-670K의 10단계 수압 조절과 다양한 전용 팁을 활용하여 사용자의 구강 상태와 관리 목적에 맞춘 '맞춤형 구강관리' 이미지를 강화한다.
2. 30초 페이스와 1분 타이머를 브랜드 메시지와 연결하여 바쁜 사용자도 짧은 시간에 체계적인 구강관리 습관을 만들 수 있다는 점을 강조한다.
3. 단순한 세정 성능 경쟁보다 '정밀함·전문성·편의성'을 결합한 브랜드 아이덴티티를 구축하여 사용자의 생활 방식과 타깃에 맞춰 차별화된 브랜드 경험을 제안한다.

구현 범위

브랜드 브리프의 competitors 항목을 통해 경쟁사 정보를 입력하고 이를 브랜드 생성 과정의 참고 정보로 활용할 수 있도록 구성하였다. 다만 **경쟁사 정보를 웹이나 외부 API에서 자동으로 수집·분석하는 기능은 구현하지 않았으며**, 본 비교 분석은 사전에 확인한 경쟁사 정보를 바탕으로 작성하였다. 향후에는 경쟁사 제품 정보를 자동으로 수집하고 제품별 특징과 차별화 요소를 분석하는 기능으로 확장할 수 있다.

28. 보너스 과제 2 — 다국어 네이밍

한글 브랜드명	영문 브랜드명	의미
클리오센스	CLIOSENSE	Clean과 Sense의 개념을 결합하여 정밀하고 감각적인 맞춤형 구강관리 경험을 표현
덴티큐브	DENTICUBE	Dental과 Cube를 결합하여 다양한 기능과 팁을 체계적으로 조합하는 전문적인 구강관리를 표현
오랄리듬	ORAL RHYTHM	Oral과 Rhythm을 결합하여 바쁜 일상에서도 규칙적으로 이어지는 효율적인 구강관리 습관을 표현
프레시포인트	FRESH POINT	구강의 핵심 지점을 정확하게 관리하여 깨끗함과 상쾌함을 완성한다는 의미

결과

한글과 영문 브랜드명을 동일한 브랜드 콘셉트에 맞추어 구성하였다. 영문명에서도 정밀함, 청결함, 전문성, 효율적인 자기관리라는 핵심 이미지를 유지하도록 하여 국내뿐만 아니라 글로벌 브랜드로 확장할 수 있는 네이밍 방향을 제안하였다.

29. 요구사항 충족 확인표

요구사항	상태	근거
CLI 기반 Python 프로그램	충족	print/input 기반 실행
브리프 파일 경로 필수 입력	충족	JSON 경로 입력
출력 폴더 선택 입력/기본	충족	Enter 시 기본값
./output		
industry / target / keywords 필수	충족	validate_brief()
tone / competitors / notes 선택	충족	선택 필드 검증
style_examples 선택 입력 및 검증	충족	문체 참고 예시 선택 입력 및 문자열 리스트 검증
LLM API 사용	충족	OpenAI Responses API
네이밍 3~5개 + 의미	충족	4개 생성
슬로건 3개	충족	3개 생성
브랜드 스토리	충족	탄생 배경·철학·비전 방향 반영
메인 1 + 서브 2~3 / HEX	충족	메인 1 + 서브 3
컬러 팔레트 PNG	충족	brand_palette.png
이미지 생성 API / 로고 2~3개	충족	logo_01.png ~ logo_03.png
brand_result.json 저장	충족	출력 폴더 저장
API Key 하드코딩 금지	충족	OPENAI_API_KEY 환경변수
API 실패 시 개별 로고 계속	충족	로고별 예외 처리
API 호출 재시도 및 백오프	충족	API 실패 시 최대 3회까지 호출 시도 및 단계적 백오프 적용
최종 실패 오류 기록	충족	errors에 stage, item, message, attempts 기록
LLM 결과 형식 및 구조 검증	충족	브랜드명·슬로건·스토리·컬러 구조 자동 검증
LLM 검증 실패 시 자동 재질문	충족	오류 내용을 반영하여 최대 3회까지 자동 재질문
HEX 코드 검증 및 대체 처리	충족	잘못된 HEX 값을 기본 HEX 값으로 대체하고 오류 기록
기존 결과 자동 마이그레이션	충족	기존 brand_result.json 재사용 및 metadata/errors/logos 구조 보완
실행 결과 메타데이터 관리	충족	상태·출력 경로·브랜드명/슬로건/로고 생성 수 기록
최종 실행 결과 요약 출력	충족	브랜드명·슬로건·컬러·로고·오류·상태 출력
타기 변경 비교	추가 구현	A/B 실제 결과 확인
제품 PDF 직접 자동 분석	미구현	사전 정리한 특징을 브리프에 반영
경쟁사 자동 수집·분석	미구현/보너스 확장	competitors 입력 및 보고서 비교 방향 제시

30. 이번 프로젝트에서 추가한 기능

① 제품 특징을 반영한 브랜드 브리프 구성

Waterpik Ultra Professional WP-670K의 제품 자료에서 확인한 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 30초 페이스와 1분 타이머 등의 주요 특징을 사전에 정리하고 브랜드 브리프에 반영하였다. 이를 통해 단순히 타겟과 키워드만 입력하는 것이 아니라 실제 제품 특징을 바탕으로 브랜드 아이덴티티를 생성할 수 있도록 구성하였다.

② 제품 특징의 브랜드 가치 해석

브랜드 브리프에 정리된 제품 특징과 핵심 키워드를 AI가 타겟 고객의 관점에서 해석하여 맞춤형 관리, 정밀한 세정, 효율적인 관리, 전문성, 신뢰, 편의성 등의 브랜드 가치로 연결하도록 구성하였다. 이러한 정보가 브랜드 네이밍·슬로건·스토리 생성에 일관되게 반영되도록 하였다.

③ 타겟별 브랜드 생성 및 비교

동일한 WP-670K 제품이라도 입력된 타겟에 따라 서로 다른 브랜드 아이덴티티가 생성되도록 구성하였다. 실제로 20~30대 직장인과 50~60대 중장년층을 각각 타겟으로 설정하여 실행한 결과, 직장인 타겟에서는 클리오센스, 중장년층 타겟에서는 클린포커스가 생성되는 등 브랜드명·슬로건·브랜드 스토리·컬러가 타겟에 따라 달라지는 것을 비교하였다.

④ 단계 간 생성 결과 연계

브랜드 브리프의 제품 특징과 타겟 정보를 AI 브랜드 생성 단계에 전달하고, 생성된 브랜드명·슬로건·스토리·컬러 결과를 컬러 팔레트 및 로고 생성 단계와 연계하였다. 이를 통해 각 결과물이 서로 독립적으로 생성되는 것이 아니라 동일한 제품 특징과 타겟을 기반으로 하나의 브랜드 콘셉트를 공유하도록 구성하였다.

⑤ 브랜드 브리프 입력값 및 style_examples 검증

프로그램 실행 시 브랜드 브리프 JSON의 필수 항목인 industry, target, keywords를 확인하고, 선택 항목인 product_name, tone, competitors, notes, style_examples도 입력되어 있는 경우 데이터 형식과 빈 값 여부를 검증하도록 구현하였다. 특히 style_examples는 비어 있지 않은 문자열의 리스트인지 확인하며, 정상적인 값은 LLM이 생성할 문장의 길이와 분위기를 참고하는 데 사용하도록 하였다.

⑥ 기존 생성 결과 재사용 및 자동 마이그레이션

출력 폴더에 기존 brand_result.json이 존재하는 경우 이미 생성된 브랜드 결과를 다시 불러와 사용할 수 있도록 하였다. 이를 통해 프로그램을 다시 실행할 때 동일한 브랜드 텍스트를 생성하기 위한 불필요한 API 호출을 줄였다. 또한 기존 결과에 metadata, errors, logos 항목이 없는 경우 필요한 구조를 자동으로 보완하여 현재 프로그램의 결과 형식으로 사용할 수 있도록 마이그레이션 기능을 추가하였다.

⑦ 로고 생성 선택 기능

사용자가 프로그램 실행 과정에서 로고 생성 여부를 y/n으로 선택할 수 있도록 구현하였다. n을 선택하면 이미지 생성 API를 호출하지 않고 브랜드 결과와 컬러 팔레트만 처리할 수 있어, 테스트 및 재

실행 과정에서 불필요한 이미지 API 사용과 비용을 줄일 수 있도록 하였다.

⑧ API 재시도 및 백오프 기능

LLM 및 이미지 생성 API 호출 과정에서 일시적인 네트워크 오류나 서버 오류 등이 발생했을 때 즉시 작업을 실패로 처리하지 않고 최대 3회까지 API 호출을 시도하도록 구성하였다. 재시도 사이에는 대기시간을 단계적으로 증가시키는 백오프 방식을 적용하여 일시적인 API 오류에 대한 안정성을 높였다. 재시도를 통해 성공한 경우 중간에 발생한 일시적인 오류는 최종 오류로 기록하지 않도록 하였다.

⑨ LLM 결과 형식 및 구조 검증과 자동 재질문

LLM이 생성한 결과를 단순히 JSON으로 변환하는 것에서 끝내지 않고, 브랜드명 후보 3~5개와 각각의 의미, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개, 서브 컬러 2~3개 등 요구된 결과 구조를 만족하는지 자동으로 검증하도록 구현하였다. 검증에 실패하면 발견된 오류 내용을 반영하여 LLM에 자동으로 재질문하고, 최대 3회까지 정상적인 결과를 얻도록 재검증하는 기능을 추가하였다.

⑩ HEX 컬러 코드 검증 및 대체 처리

LLM이 생성한 컬러의 HEX 코드가 #RRGGBB 형식에 맞는지 검사하도록 하였다. 잘못된 HEX 값이 발견된 경우 프로그램 전체를 중단하지 않고 미리 설정한 기본 HEX 값으로 대체하여 컬러 팔레트 생성을 계속하며, 해당 보완 내용을 오류 정보에 기록하도록 구성하였다.

⑪ errors를 이용한 최종 오류 기록

프로그램 실행 중 최종적으로 해결되지 않은 오류를 brand_result.json의 errors에 기록하도록 하였다. 오류가 발생한 단계인 stage, 처리 대상인 item, 오류 내용인 message, 시도 횟수인 attempts 등을 저장하여 어떤 단계에서 문제가 발생했는지 확인할 수 있도록 하였다. 특히 특정 로고 생성이 최종 실패하더라도 오류를 기록한 후 다음 로고 생성을 계속하도록 구성하였다.

⑫ metadata를 이용한 실행 결과 관리

brand_result.json에 metadata를 추가하여 프로그램의 실행 결과를 함께 관리하도록 하였다. status, output_directory, brand_name_count, slogan_count, logo_success_count 등의 정보를 기록하여 생성 결과의 상태와 수량을 쉽게 확인할 수 있도록 하였다. 또한 정상 완료, 일부 실패, 핵심 생성 실패 등을 구분할 수 있도록 실행 상태를 관리하였다.

⑬ 최종 실행 결과 요약 기능

프로그램 실행이 끝나면 브랜드명 후보 수, 슬로건 수, 메인·서브 컬러 수, 로고 생성 성공 수, 오류 수 및 최종 실행 상태를 터미널에 요약하여 출력하도록 하였다. 이를 통해 사용자가 brand_result.json을 직접 열지 않더라도 프로그램의 최종 처리 결과를 즉시 확인할 수 있도록 하였다.

31. 개발 과정에서 발생한 문제와 해결

문제	원인	해결
브리프 경로를 찾지 못함	입력 예시에 '>'까지 경로로 입력	'>'를 제외하고 briefs/wp670k_brief.json만 입력하도록 안내
로고 영문 브랜드명 철자 오류	이미지 생성 AI의 텍스트 렌더링 한계	최종 결과에서 CLIOSENSE 표기를 확인·정리
타깃 B가 기존 결과를 재사용	동일 출력 폴더의 brand_result.json 재사용 로직	wp670k_senior 전용 브리프와 별도 출력 폴더 사용
파일명 혼선	초기 clearfit_palette.png 명칭과 최종 브랜드 결과가 혼재	최종 제출 구조에서는 brand_palette.png로 정리
API 일시적 실패 시 복원성 부족	기존에는 API 호출 실패 시 즉시 오류 처리	최대 3회까지 API 호출을 시도하고 단계적 백오프 적용
LLM 결과 구조 오류 가능성	JSON 변환만으로는 브랜드명·슬로건·컬러 개수 등 구조 오류를 완전히 방지하기 어려움	LLM 결과 형식 및 구조를 검증하고 실패 시 오류 내용을 반영해 최대 3회 자동 재질문
최종 실패 원인 추적 어려움	기존 brand_result.json에는 실패 단계와 시도 횟수 기록이 없음	errors에 stage, item, message, attempts를 기록하여 최종 실패 원인 추적
기존 결과 파일과 최신 구조 차이	기존 brand_result.json에는 metadata/errors/logos 항목이 없음	기존 결과를 재사용하면서 metadata/errors/logos를 자동 보완하는 마이그레이션 적용
잘못된 HEX 값으로 팔레트 생성 실패 가능	LLM이 올바르게 않은 HEX 형식을 반환할 수 있음	HEX 형식을 검증하고 잘못된 값은 기본 HEX로 대체한 뒤 오류 정보 기록

문체 일관성 보완 필요	tone만으로는 원하는 문장 길이와 분위기를 구체적으로 전달하기 어려움	선택 필드 style_examples를 추가하고 문자열 리스트를 검증하여 LLM 프롬프트의 문체 참고 정보로 활용
실행 결과 상태 확인이 불편	기존에는 생성 파일을 직접 확인해야 전체 성공 여부를 파악하기 쉬웠음	metadata에 상태와 생성 수를 기록하고 실행 종료 시 브랜드명·슬로건·컬러·로고·오류·상태를 요약 출력

32. 최종 결과 및 느낀 점

최종적으로 구현한 내용

Waterpik Ultra Professional WP-670K의 주요 제품 특징을 사전에 정리하고, 이를 타깃 정보와 함께 브랜드 브리프 JSON으로 구성하여 AI가 **브랜드명과 의미, 슬로건, 브랜드 스토리, 컬러**를 생성하는 Python 기반 브랜드 아이덴티티 생성 프로그램을 구현하였다.

생성된 브랜드 결과는 brand_result.json으로 저장하고, 브랜드 컬러는 Python의 matplotlib을 이용하여 brand_palette.png로 시각화하였다. 또한 OpenAI Images API를 이용하여 서로 다른 콘셉트의 로고 3개를 logo_01.png~logo_03.png로 생성하였다. 동일한 제품에서 타깃 정보만 변경하여 실행함으로써 타깃에 따라 서로 다른 브랜드 결과가 생성되는 것도 확인하였다.

프로그램의 안정성과 결과 관리 기능을 강화하기 위해 **API 재시도 및 백오프, LLM 결과 형식 및 구조 검증과 자동 재질문, HEX 컬러 검증 및 대체 처리, 기존 결과 자동 마이그레이션, 오류 기록, 실행 결과 메타데이터 관리, 최종 실행 결과 요약** 기능을 추가하였다.

기존 과제와 비교해 개선된 점

단순히 산업·타깃·키워드를 입력하여 브랜드 요소를 생성하는 방식에서 확장하여, **실제 제품 자료에서 사전에 정리한 특징을 브랜드 브리프에 반영하고 AI가 이를 타깃 고객의 관점에서 브랜드 가치로 해석하도록 구성**하였다. 또한 style_examples를 선택적으로 입력할 수 있도록 하여 원하는 문장의 길이와 분위기를 LLM이 참고할 수 있도록 하였다.

타깃 변경 A/B 테스트를 통해 동일한 제품에서도 타깃에 따라 브랜드 네이밍, 메시지와 컬러가 어떻게 달라지는지 비교할 수 있도록 하였다. 또한 기존 brand_result.json이 존재하면 텍스트 API를 다시 호출하지 않고 기존 결과를 재사용하며, 기존 결과에 metadata, errors, logos항목이 없는 경우 현재 결과 구조에 맞게 자동으로 보완하는 마이그레이션 기능도 구현하였다.

잘된 점

브랜드명, 슬로건, 스토리, 컬러, 로고가 하나의 브랜드 방향성을 공유하도록 각 생성 단계를 연계한 점이 잘 구현되었다. 특히 **20~30대 직장인**을 대상으로 했을 때는 클리오센스, **50~60대 중장년층**을 대상으로 했을 때는 클린포커스가 생성되어 동일한 WP-670K 제품이라도 타깃에 따라 네이밍, 메시지와 컬러가 달라지는 것을 실제 결과를 통해 확인할 수 있었다.

또한 브랜드 브리프 입력값 검증뿐만 아니라 LLM이 생성한 결과에 대해서도 **브랜드명 후보 3~5개, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개, 서브 컬러 2~3개 등의 형식과 구조를 검증**하도록 하였다. 검증에 실패하면 오류 내용을 반영하여 최대 3회까지 자동으로 재질문하도록 구성하여 잘못된 결과가 후속 단계에 사용될 가능성을 줄였다.

API 호출 과정에서 일시적인 오류가 발생했을 때 **최대 3회까지 호출을 시도하고 단계적으로 대기시간을 증가시키는 백오프 방식**을 적용하였다. 특히 특정 로고 생성이 최종적으로 실패하더라도 해당 오류를 기록한 후 다음 로고 생성을 계속하도록 하여 일부 실패가 전체 프로그램 중단으로 이어지지 않도록 하였다.

brand_result.json에는 최종적으로 해결되지 않은 문제를 관리하는 errors와 실행 결과를 관리하는 metadata, 정상적으로 생성된 로고 정보를 관리하는 logos를 추가하였다. 프로그램 종료 시에는 브랜드명 후보 수, 슬로건 수, 컬러 수, 로고 생성 성공 수, 오류 수와 최종 상태를 요약하여 출력하도록 하여 결과 확인의 편의성도 높였다.

아쉬운 점/한계

제품 PDF의 모든 내용을 프로그램이 직접 읽고 자동 분석하는 구조까지는 구현하지 못했으며, 제품 자료에서 사전에 확인한 핵심 특징을 브랜드 브리프에 정리하여 활용하였다. 따라서 현재 구현은 **제품 자료 자체를 AI가 직접 분석하는 방식이 아니라 사전에 정리된 제품 특징을 AI가 브랜드 관점에서 해석하는 방식**이라는 한계

가 있다.

또한 경쟁사 정보는 competitors를 통해 브랜드 브리프에 입력할 수 있지만, 경쟁사 정보를 웹에서 자동으로 수집하고 분석하는 기능까지는 구현하지 않았다.

이미지 생성 AI의 특성상 로고 내부의 영문 철자가 정확하지 않게 생성되는 경우가 있었으며, 이를 확인하고 수정하는 과정이 필요하였다. 이미지 API를 이용한 로고 생성에는 사용량에 따른 비용이 발생한다는 점도 고려해야 한다.

추후 개선 방향

향후에는 제품 PDF나 제품 설명 파일을 프로그램이 직접 입력받아 주요 특징과 USP를 자동으로 추출하는 기능을 추가할 수 있다. 또한 경쟁사 정보를 자동으로 수집·분석하여 자사 제품과의 차별화 요소와 브랜드 전략까지 생성하도록 확장할 수 있다.

현재 하나의 main.py에서 처리하고 있는 주요 기능을 향후에는 **입력·검증, LLM 생성, 컬러 처리, 이미지 생성, 결과 저장 및 오류 관리 등의 모듈로 분리**한다면 프로그램의 유지보수성과 확장성을 더욱 높일 수 있다.

로고 생성 이후 브랜드명의 영문 철자를 자동으로 검사하는 기능과 여러 타겟의 생성 결과를 한 화면에서 비교하는 기능을 추가한다면 프로그램의 정확성과 활용도를 더욱 높일 수 있을 것으로 생각한다.

제출 전 보안 점검

OpenAI API Key는 소스 코드에 직접 입력하지 않고 .env파일을 통해 환경 변수로 관리하였다. .env에는 실제 API Key가 저장될 수 있으므로 **최종 제출용 압축파일에서는 반드시 제외**한다. 가상환경인 .venv역시 용량이 크고 실행 환경에서 다시 생성할 수 있으므로 제출 대상에서 제외한다.

.gitignore에는 .env, .venv/, venv/, __pycache__/, *.pyc 등 제출 및 Git 관리에서 제외해야 하는 파일과 폴더를 등록하여 API Key와 불필요한 실행 환경 파일이 포함되지 않도록 관리한다.

최종 제출용 프로젝트에는 main.py, requirements.txt, .gitignore, briefs/, output/ 등 프로그램 실행과 결과 확인에 필요한 파일을 포함하고, .env와 .venv는 포함하지 않는다.